FX-专项

2025年12月30日　　18:11

①正弦信号：峰值 $V_m = A$　在 $A\sin\omega$ 中　信号幅值　P28

峰峰值 $V_{pp} = 2V_m = 2A$　反映波形幅度

整流平均值 $V_{avg} = 0.657V_m = 0.637A$　反映整流后直流成分大小　$\frac{2A}{\pi}$

有效值 $V_{rms} = 0.707V_m = 0.707A$　反映信号的功率等效能力

②灵敏度　灵敏度 $= \frac{\Delta Y}{\Delta X}$　输入变化引起输出变化.　P51页

量纲　灵敏度是有量纲的. 量纲(输入/输出)

③频谱特征 1) δ函数频谱特征　面积 $S_\varepsilon(t)=1$　$\delta(t)=\begin{cases}\infty & t=0\\ 0 & t\neq 0\end{cases}$

$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\,dt=1$.

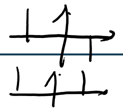
2) 采样性质. 仅在 t=0处为 $f(0)\delta(t)$ 其他乘积均为0.　$f(t)\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\,dt=f(0)$

有延时 t_0 的δ函数. 它与 $f(t)$ 只在 $t=t_0$ 时 ≠0　$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t-t_0)f(t_0)\,dt=f(t_0)$　P40

3) δ函数与其他函数卷积. 是函数本身. 任何函数和移动的卷积是平移.

4) 正余弦函数：$\sin 2\pi f_0 t \rightleftharpoons \frac{j}{2}[\delta(f+f_0)-\delta(f-f_0)]$

$\cos 2\pi f_0 t \rightleftharpoons \frac{1}{2}[\delta(f+f_0)+\delta(f-f_0)]$



5) 周期函数：脉冲的频谱还是脉冲　$T \to \frac{1}{T}$　$1 \to \frac{1}{T_s}$

④基于传函判断滤波类型　1) 低通滤波　分母阶次 > 分子

2) 高通滤波　分母分子阶次相同

3) 带通滤波　分母阶次 > 分子

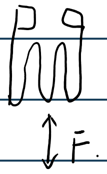
=利用稳态增益-常量 区分.　P151.

⑤负载特性. 1) 减轻负载效应措施.　P67

2) 负载效应.

⑥传感器分类.　P73表.

⑦应变片的使用　沿开线方向贴.　P83.



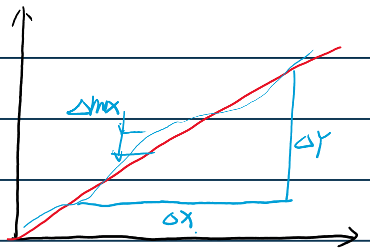
竖着：测量.　横着：消除温度误差.

⑧多传感器数据融合：1) 优势：精度提升. 冗余性. 鲁棒性.

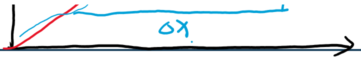
2) 状态方程：$X_k = F X_{k-1} + W_{k-1}$

观测方程：$Z_{1k} = H_1 X_k + V_{1k}$　$Z_{2k} = H_2 X_k + V_{2k}$

⑨传感器线性度：线性度 $= \frac{\Delta_{max}}{Y_{max}-Y_{min}} \times 100\%$　P51



⑩相关系数　$r = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X)}\sqrt{Var(Y)}}$



⑩ 相关系数 $r=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X)}\sqrt{Var(Y)}}$

r=1 完全正相关. r=-1 完全负相关. r=0 无线性相关.

|r|→1. 前馈增益有限. r≠0. 存在干扰耦合.

r→1 校准效果越好. 相关≠因果!! P175.

⑪ 周期信号. $x(t)=x(t+nT_0)$

连续信号. / 离散信号. 独立变量取值是连续的→连续信号 反之离散. P21 / P19

数字信号. 全为离散信号. 时间 幅值 均不连续.

⑫ 信号分类 确定信号. {周期 / 非周期.} P19

随机信号 — 有统计规律.

⑬ 电桥灵敏度. 单臂电桥 灵敏度 $\frac{U_e}{4}$. 半桥灵敏度 $\frac{U_e}{2}$. 全桥灵敏度 U_e. P139.

⑭ 基于传函 灵敏度 求稳态增益 灵敏度就是稳态增益 P57.

传函求稳态增益 终值定理. 常数/常数.

结合灵敏度求稳态增益. 已知开环增益灵敏度. 求闭环稳态增益.

$K_n'=K_n(1+S_k^{\phi}\cdot\frac{\Delta k}{k})$ $S_k^G=\frac{\Delta G}{G}\div\frac{\Delta k}{k}$. $S_k^{\phi}=S_k^G/(1+G(0)H(0))$

传递函数参数变化 用灵敏度算稳态增益偏差

S_T^k $S_T^k=\frac{S_T^{k_0}}{1+k_0}$ $\Delta K_n=K_n\cdot S_T^{k_n}\frac{\Delta T}{T}$

⑮ 关于分辨力. n位码盘. 分辨 $\alpha=\frac{360°}{2^n}$. P13

定义: 引起测量装置输出值产生的一个可观察的最小输入量. P52.

⑯ 频率响应特性. 一阶系统时间常数T.

$G(s)=\frac{1}{Ts+1}$. $G(j\omega)=\frac{k}{\sqrt{1+(T\omega)^2}}$ $\angle G(j\omega)=-\arctan(T\omega)$ P68.

T↑. 幅频特性衰减快. 截止频率低. 系统响应慢. P59.

T↑. ω↑. 相位滞后越→90°.

$\frac{d}{f}=\frac{1}{ms^2+cs+k}=\frac{1}{m}\cdot\frac{1}{s^2+\frac{c}{m}s+\frac{k}{m}}$

其中 $\frac{k}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$ $\zeta=\frac{1}{2}\frac{c}{\sqrt{mk}}$

$\zeta\in[0.6,0.8]$ 内. 不失真.

⑰ 采样注意: 若要 采样时不发生频率混叠. 应注意 采样频率 f_s > 带限信号最高频率 2倍

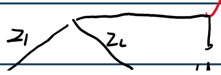
$f_s=\frac{1}{T_s}>2f_h$. P172

⑱ 载波过程中应注意: 被测信号. x(t) 和载波信号相乘. 其频域特征 就是.

把 x(t) 由频谱由频率坐标原点平移至. 载波频率±f0处. P145.

∴ 要让 $f_0\geq 10f_{max}$. 才使已调幅信号保持原信号图像不形变.

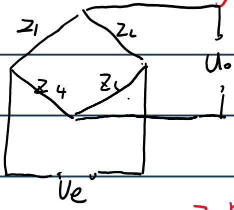
⑲ 电桥平衡.



Z1 Z2 Z3 Z4 各臂上拥有各种元件. 求电桥平衡.

∴ 要让 $f_0 \geq 10 f_{max}$. 才使已调幅信号传输保信号图像不失真.

⑲ 电桥平衡.



$Z_1\ Z_2\ Z_3\ Z_4$ 各臂上拥有各种元件. 求电桥平衡.

$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$.

P141

$Z = R + jX$.

任一臂上有. 电阻 $R = Z$.

电容 $W = -j\frac{1}{wC}$　$\varphi = -90°$

电感 $X = Lw$.　$\varphi = 90°$

由串并联. RCL 有六种 Z 的计算情况.

$Z_{LC并} = \frac{Z_L \cdot Z_C}{Z_L + Z_C} = -j\frac{\frac{L}{C}}{wL - \frac{1}{wC}}$.

$Z_{RL串} = R + jwL$.

$Z_{RC并} = \frac{-jR\frac{1}{wC}(R + j\frac{1}{wC})}{R^2 + (\frac{1}{wC})^2}$.

$Z_{LC串} = Z_L + Z_C = j(wL - \frac{1}{wC})$

$Z_{RL并} = \frac{jwLR(R - jwL)}{R^2 + (wL)^2}$.

$Z_{RC串} = R - j\frac{1}{wC}$

电桥平衡题数计算. 要实部. 虚部全相等.

⑳ $x(t) = \begin{cases} \cos w_0 t & |t| < T \\ 0 & |t| \geq T. \end{cases}$ 傅里叶变换.

P45 T2-5.

1) 分解信号. 被截断的余弦函数表示为余弦函数×矩形窗函数

$x(t) = \cos w_0 t \cdot g_T(t)$ 其中. $g_T(t) = \begin{cases} 1. & |t| < T \\ 0 & |t| \geq T. \end{cases}$

2) 已知傅里叶变换 $F\{\cos w_0 t\} = \pi[\delta(w - w_0) + \delta(w + w_0)]$.

$F\{g_T(t)\} = 2T \cdot Sa(wT) = \frac{2\sin wT}{w}$

3) 利用卷积性质 若 $x(t) = f(t) \cdot h(t)$. 则. $X(w) = \frac{1}{2\pi} F(w) * H(w)$

将. $f(t) = \cos w_0 t$.　$h(t) = g_T(t)$ 代入.

$X(w) = \frac{1}{2\pi}\{\pi[\delta(w - w_0) + \delta(w + w_0)]\} * 2T \cdot Sa(wT)$

$X(w) = T\{\delta(w - w_0) + \delta(w + w_0)] * Sa(wT)$

4) 卷积与冲激函数运算 性质. $\delta(w - w_0) * f(w) = f(w - w_0)$. 得.

$X(w) = T\{Sa((w - w_0)T) + Sa((w + w_0)T)\}$.

$Sa\, y = \frac{\sin y}{y}$

展开 $X(w) = \frac{\sin(w - w_0)T}{w - w_0} + \frac{\sin(w + w_0)T}{w + w_0}$

㉑ 时间尺度改变特性.

这个不能丢. (帕塞瓦尔能量守恒定律)

$x(t) \rightleftharpoons X(f)$　$x(kt) \rightleftharpoons \boxed{\frac{1}{k}} X(\frac{f}{k})$

P34

$\int_{-\infty}^{\infty} x(kt) e^{-j2\pi f t} dt = \frac{1}{k}\int_{-\infty}^{\infty} x(kt) e^{-j2\pi \frac{f}{k}(kt)} d(kt) = \frac{1}{k} X(\frac{f}{k})$

当. $k > 1$. 信号时长↓. 频域带宽↑.

$0 < k < 1$ 信号时长↑. 频域带宽↓.

时域频域成反比! 时域尺度×频域尺度 = 1.